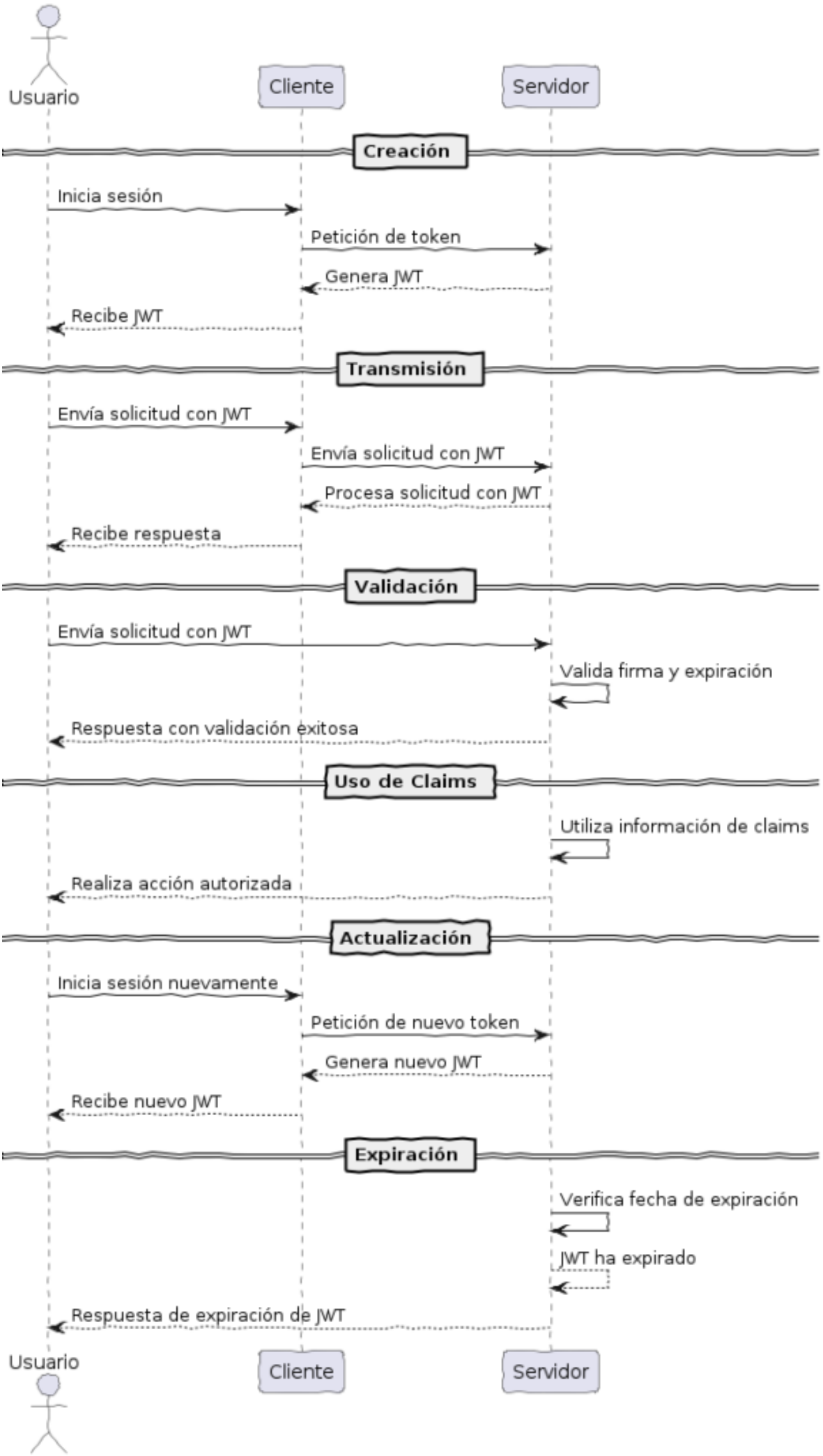
Ciclo de vida de JWT

El ciclo de vida de un JSON Web Token (JWT) consta de varias etapas desde su creación hasta su expiración:

- **Creación**: Comienza cuando se crea un **JWT**. Ocurre (generalmente) cuando un usuario inicia sesión en un sistema o cuando se genera un token para una solicitud de acceso.
- **Firma**: Después de crear el JWT, se firma digitalmente utilizando un algoritmo de firma y una clave secreta.
- **Transmisión**: Una vez que se firma, el JWT puede ser enviado al cliente, que lo almacenará (por ejemplo, en localStorage en el navegador) y lo incluirá en las solicitudes subsiguientes como método de autenticación.
- **Validación:** Cuando el servidor recibe un JWT en una solicitud, lo valida verificando la firma y comprobando que el token no haya expirado.
- **Uso de los Claims:** Después de validar la firma y la fecha de expiración, el servidor utiliza la información contenida en los claims (datos) del JWT para autorizar la solicitud. Esto puede incluir información sobre el usuario, sus roles y permisos.
- **Actualización:** En algunos casos, un JWT puede ser actualizado. Por ejemplo, si un usuario inicia sesión nuevamente, se puede generar un nuevo JWT con una nueva fecha de expiración y enviarlo al cliente para reemplazar el token anterior.
- **Expiración:** Finalmente, el JWT eventualmente expira, según lo especificado en el campo "exp" (fecha de expiración) del token. Cuando esto sucede, el token ya no es válido y el cliente debe solicitar uno nuevo.


Usuario
Cliente
Servidor
Creación
Inicia sesión
Petición de token
Genera JWT
Recibe JWT
Transmisión
Envía solicitud con JWT
Envía solicitud con JWT
Procesa solicitud con JWT
Recibe respuesta
Validación
Envía solicitud con JWT
Valida firma y expiración
Respuesta con validación exitosa
Uso de Claims
Utiliza información de claims
Realiza acción autorizada
Actualización
Inicia sesión nuevamente
Petición de nuevo token
Genera nuevo JWT
Recibe nuevo JWT
Expiración
Verifica fecha de expiración
JWT ha expirado
Respuesta de expiración de JWT
Usuario
Cliente
Servidor